向本地层(聚合)添加容量(磁盘)

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/add-capacity-local-tier-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

向本地层(聚合)添加容量(磁盘) 1
向本地层(聚合)添加容量(磁盘) 1
向本地层添加容量的工作流(扩展聚合) 1
在本地层(聚合)中创建空间的方法 2
向本地层添加容量(向聚合添加磁盘) 3
向节点或磁盘架添加驱动器 10
更正错位的备用分区 12

向本地层(聚合)添加容量(磁盘)

向本地层(聚合)添加容量(磁盘)

使用不同的方法、您可以按照特定工作流添加容量。

- "向本地层(聚合)添加容量的工作流"
- "在本地层(聚合)中创建空间的方法"

您可以将磁盘添加到本地层、并将驱动器添加到节点或磁盘架。

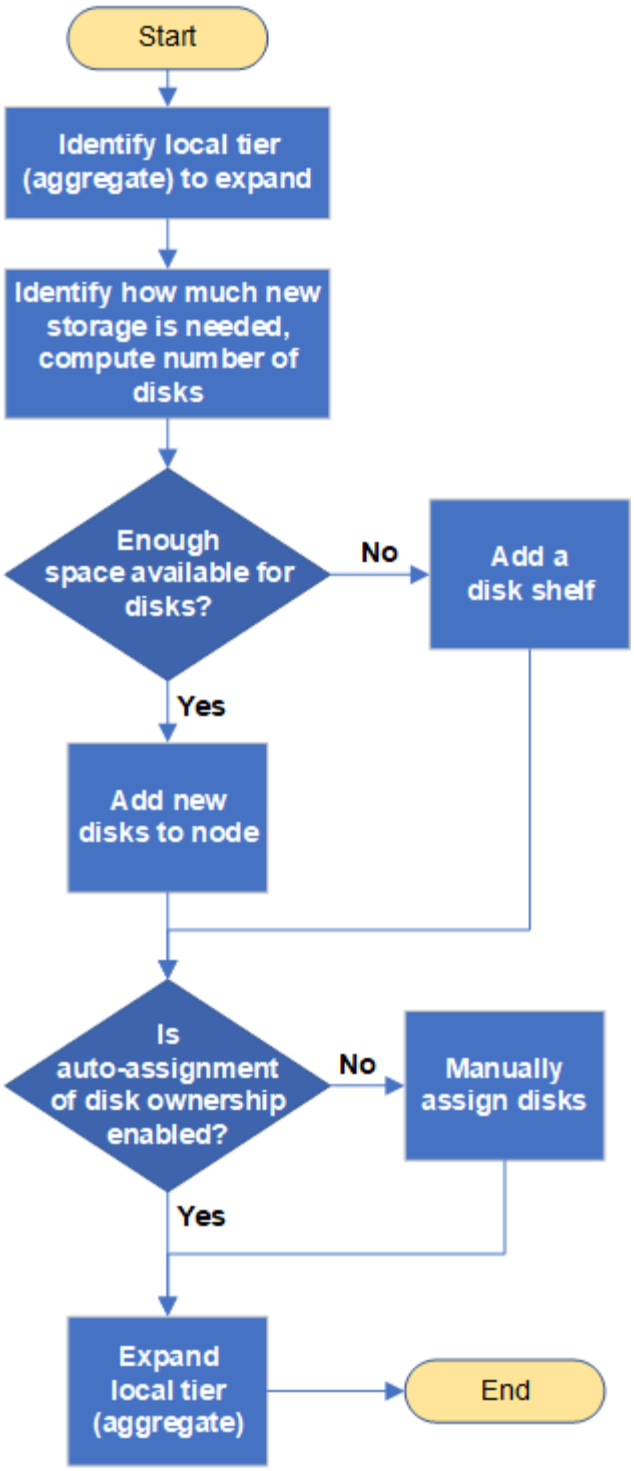
如果需要、您可以更正未对齐的备用分区。

- "将磁盘添加到本地层(聚合)"
- "向节点或磁盘架添加驱动器"
- "更正错位的备用分区"

向本地层添加容量的工作流(扩展聚合)

要向本地层添加容量(扩展聚合)、您必须先确定要添加到的本地层、确定需要多少新存储、安装新磁盘、分配磁盘所有权、并根据需要创建新的RAID组。

您可以使用System Manager或命令行界面添加容量。



在本地层(聚合)中创建空间的方法

如果本地层(聚合)的可用空间不足、则可能会出现各种问题、从丢失数据到禁用卷的保证。可以通过多种方法在本地层中创建更多空间。

所有方法都会产生各种后果。在执行任何操作之前，您应阅读文档中的相关章节。

以下是在本地层中创建空间的一些常见方法、其后果依次为：

- 将磁盘添加到本地层。
- 将某些卷移动到具有可用空间的另一个本地层。
- 缩减本地层中有卷保证的卷的大小。
- 如果卷的保证类型为"`none`"、则删除不需要的卷Snapshot副本。
- 删除不需要的卷。
- 启用空间节省功能，例如重复数据删除或数据压缩。
- （临时）禁用使用大量元数据的功能。

向本地层添加容量(向聚合添加磁盘)

您可以将磁盘添加到本地层(聚合)、以便为其关联卷提供更多存储。

System Manager (ONTAP 9.8及更高版本)

使用**System Manager**添加容量**(ONTAP 9.8**及更高版本**)**

您可以通过添加容量磁盘向本地层添加容量。

> 从ONTAP 9.12.1开始、您可以使用System Manager查看本地层的已提交容量、以确定本地层是否需要额外容量。 请参见 "在 System Manager 中监控容量"。

关于此任务

只有在安装了 ONTAP 9.8 或更高版本的情况下，才能执行此任务。 如果您安装的是早期版本的ONTAP、请参阅标有"System Manager (ONTAP 9.7及更早版本)"的选项卡(或部分)
"。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 要添加容量的本地层的名称旁边。
3. 单击 * 添加容量 * 。

> 如果没有可添加的备用磁盘，则不会显示 * 添加容量 * 选项，并且您无法增加本地层的容量。

4. 根据安装的ONTAP 版本执行以下步骤：

如果安装的是此版本的ONTAP	执行以下步骤 …
ONTAP 9.8、9.9或9.10.1	a. 如果节点包含多个存储层，请选择要添加到本地层的磁盘数。 否则，如果节点仅包含一个存储层，则会自动估计添加的容量。 b. 单击 * 添加 * 。
从ONTAP 9.11.1开始	a. 选择磁盘类型和磁盘数量。 b. 如果要向新RAID组添加磁盘、请选中此复选框。 此时将显示RAID分配。 c. 单击 * 保存 * 。

5. （可选）此过程需要一段时间才能完成。如果要在后台运行此进程，请选择 * 在后台运行 * 。
6. 完成此过程后，您可以在 * 存储 > 层 * 的本地层信息中查看增加的容量。

System Manager (ONTAP 9.7及更早版本)

使用**System Manager**添加容量**(ONTAP 9.7**及更早版本**)**

您可以通过添加容量磁盘向本地层(聚合)添加容量。

关于此任务

只有在安装了 ONTAP 9.7 或更早版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是 ONTAP 9.8 或更高版

本，请参见 使用System Manager添加容量(ONTAP 9.8或更高版本)。

步骤

1. (仅适用于ONTAP 9.7)单击*(返回经典版本)*。
2. 单击 * 硬件和诊断 > 聚合 * 。
3. 选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击 * 操作 > 添加容量 * 。

   您应添加与聚合中的其他磁盘大小相同的磁盘。

4. (仅适用于ONTAP 9.7)单击*切换到新体验*。
5. 单击 * 存储 > 层 * 以验证新聚合的大小。

命令行界面

使用命令行界面添加容量

用于向聚合添加分区磁盘的操作步骤与用于添加未分区磁盘的操作步骤类似。

您需要的内容

您必须了解要添加存储的聚合的 RAID 组大小。

关于此任务

扩展聚合时，您应了解是向聚合添加分区磁盘还是未分区磁盘。向现有聚合添加未分区驱动器时，现有 RAID 组的大小将由新 RAID 组继承，这可能会影响所需的奇偶校验磁盘数量。如果将未分区磁盘添加到由分区磁盘组成的 RAID 组中，则新磁盘将进行分区，从而留下一个未使用的备用分区。

配置分区时，您必须确保节点中没有同时包含两个分区的驱动器作为备用驱动器。否则，如果节点发生控制器中断，则可能无法向技术支持提供有关此问题的宝贵信息（核心文件）。

请勿使用 `disklist` 命令以扩展聚合。这可能会导致发生原因分区错位。

步骤

1. 显示拥有聚合的系统上的可用备用存储：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您可以使用 `-is-disk-shared` 参数、用于仅显示已分区的驱动器或未分区的驱动器。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 显示聚合的当前 RAID 组：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模拟向聚合添加存储：

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`* `-simulate true`

   您可以在不实际配置任何存储的情况下查看添加存储的结果。如果模拟命令显示任何警告，您可以调整命令并重复模拟。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. 将存储添加到聚合：

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-raidgroup new -diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`*

   创建Flash Pool聚合时、如果要添加的磁盘与聚合的校验和不同、或者要向混合校验和聚合添加磁盘、则必须使用 `-checksumstyle` 参数。

   如果要向Flash Pool聚合添加磁盘、则必须使用 `-disktype` 参数以指定磁盘类型。

   您可以使用 `-disksize` 用于指定要添加的磁盘大小的参数。仅会选择大小约为指定大小的磁盘以添加到聚合中。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. 验证是否已成功添加存储：

   storage aggregate show-status -aggregate *aggr_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 验证节点是否仍至少有一个驱动器，其中根分区和数据分区均为备用驱动器：

   storage aggregate show-spare-disks -original-owner *node_name*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

向节点或磁盘架添加驱动器

您可以向节点或磁盘架添加驱动器、以增加热备用磁盘数量或向本地层(聚合)添加空间。

开始之前

您的平台必须支持要添加的驱动器。您可以使用进行确认 "NetApp Hardware Universe"。

应在一个操作步骤中添加的最小驱动器数为 6 个。添加单个驱动器可能会降低性能。

NetApp Hardware Universe的步骤

1. 在产品下拉菜单中，选择您的硬件配置
2. 选择您的平台。
3. 选择正在运行的ONTAP版本，然后显示结果。
4. 在图形下方，选择单击此处查看备用视图。选择与您的配置匹配的视图。

安装驱动器的步骤

1. 检查 "NetApp 支持站点" 更新的驱动器和磁盘架固件以及磁盘认证包文件。

   如果您的节点或磁盘架没有最新版本，请在安装新驱动器之前对其进行更新。

   在没有最新固件版本的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。

2. 正确接地。
3. Gently remove the bezel from the front of the platform.
4. 确定新驱动器的正确插槽。

   > 用于添加驱动器的正确插槽因平台型号和 ONTAP 版本而异。在某些情况下，您需要按顺序向特定插槽添加驱动器。例如，在 AFF A800 中，您可以按特定间隔添加驱动器，而集群中的插槽为空。而在 AFF A220 中，您可以向从外向磁盘架中间运行的下一个空插槽添加新驱动器。

   请参阅开始之前中的步骤，在中为您的配置确定正确的插槽 "NetApp Hardware Universe"。

5. 插入新驱动器：
   a. 在凸轮把手处于打开位置时，用双手插入新驱动器。
   b. Push until the drive stops.
   c. Close the cam handle so that the drive is fully seated into the mid plane and the handle clicks into place.Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the face of the drive.
6. 验证驱动器的活动 LED （绿色）是否亮起。

   When the drive’s activity LED is solid, it means that the drive has power.When the drive’s activity LED is blinking, it means that the drive has power and I/O is in progress.If the drive firmware is automatically updating, the LED blinks.

7. 要添加另一个驱动器，请重复步骤 4 到 6 。

   只有在将新驱动器分配给节点后，才会识别这些驱动器。您可以手动分配新驱动器、也可以等待ONTAP 在节点遵循驱动器自动分配规则的情况下自动分配新驱动器。

8. 识别完所有新驱动器后、验证是否已添加这些驱动器并正确指定其所有权。

确认安装的步骤

1. 显示磁盘列表：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   您应看到新驱动器，它们属于正确的节点。

2. **(**可选**)(**仅适用于**ONTAP 9.3**及更早版本**)**，将新添加的驱动器置零：

   ```
   storage disk zerospares
   ```

   必须将先前在ONTAP 本地层(聚合)中使用的驱动器置零、然后才能将其添加到其他聚合。在ONTAP 9.3及更早版本中、完成置零可能需要数小时、具体取决于节点中未置零的驱动器的大小。现在、将驱动器置零可以防止在需要快速增加本地层大小时出现延迟。这不是ONTAP 9.4或更高版本中使用快速置零功能将驱动器置

零的问题描述 、该功能只需几秒钟即可完成。

结果

新驱动器已准备就绪。 您可以将其添加到本地层(聚合)、放置在热备用磁盘列表中或在创建新本地层时添加它们。

更正错位的备用分区

将分区磁盘添加到本地层(聚合)时、您必须保留一个包含根分区和数据分区的磁盘、作为每个节点的备用磁盘。否则，如果节点发生中断， ONTAP 将无法将核心转储到备用数据分区。

开始之前

备用数据分区和备用根分区必须位于同一节点所拥有的相同类型磁盘上。

步骤

1. 使用CLI显示节点的备用分区：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   记下哪个磁盘具有备用数据分区（ spare_data ），哪个磁盘具有备用根分区（ spare_root ）。备用分区将在下显示非零值 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 列。

2. 将具有备用数据分区的磁盘替换为具有备用根分区的磁盘：

   ```
   storage disk replace -disk spare_data -replacement spare_root -action start
   ```

   您可以在任一方向复制数据；但是，完成根分区复制所需的时间较短。

3. 监控磁盘更换的进度：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggr_name
   ```

4. 更换操作完成后，再次显示备用磁盘以确认您的备用磁盘已满：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您应在"`Local Data可用`"和下看到具有可用空间的备用磁盘 `Local Root Usable`。

示例

显示节点 C1-01 的备用分区，并发现备用分区未对齐：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

启动磁盘更换作业：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待替换操作完成时，您将显示此操作的进度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

更换操作完成后、确认您的备用磁盘已满：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。